

# GEO TEK

TEKNOLOJİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

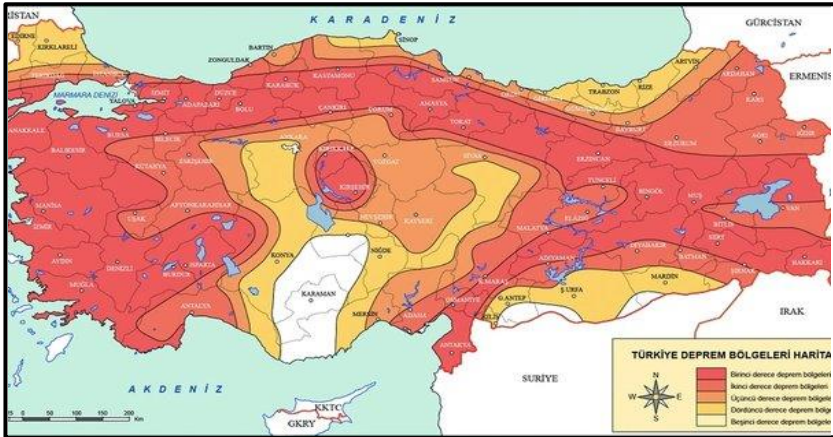
*“Teknolojisi ile Değer Katar”*



## BİZ KİMİZ- AMACIMIZ

1998 yılından itibaren zemin etüt sektöründe elde ettiğimiz know-how, sahada karşılaşılan sorunlar, sektör talep ve ihtiyaçları, günümüz dünyasının ulaştığı teknolojik yenilikler, jeolojik ve jeoteknik zemin etüt cihazlarının ülkemiz kaynakları ile tasarlanıp geliştirilmesi ve üretilmesi fikrini bizlerde oluşturmuş olup, bu amaçla Ankara OSTİM TEKNOPARK'ta AR-GE ve üretim yapmaktayız.

Amacımız jeolojik ve jeoteknik zemin etüt test cihazları teknolojileri konularında yenilikçi çözümler ile teknolojik ve akıllı sistemler kullanarak, kullanıcı dostu ve inovatif cihaz sistemleri tasarlamak, geliştirmek, üreterek sektöre sunmak ve global markalar arasında yer almaktır. Bu amacımız doğrultusunda, zemin etüt cihazlarından olan Presiyometre'yi yenilikçi teknolojilerle, tasarlayıp, üreterek, belgelendirmelerini tamamlayıp sektörün kullanımına sunduk. Bundan sonraki süreçte de GPM-100 Presiyometremizi sektörün görüş ve talepleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.



Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (Görsel MTA)

## NEDEN ZEMİN ETÜDÜ YAPILIYOR?

İnşaat sahasının (köprü, baraj, tünel, havaalanı, demiryolu, karayolu, binalar vb.) yapı öncesinde analizini yapmak adına uygulanan zemin etüdü; yeraltı tabakalarının sağlamlığı, derinlik, jeolojik yapı türü, temel zemini ve yeraltı su durumu gibi parametreleri ölçmek ve belirlemek için yapılır. Temel amaç ise bu değişkenlerle birlikte yapının/binanın deprem veya diğer afetler karşısında göstereceği davranışları anlamaktır. **T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esaslarına ilişkin yönetmelik, 09.03.2019 tarih 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Etütlerin bu yönetmeliğe göre yapılması gerekmektedir.**



## PRESİYOMETRE DENEYİ

Zemin etüt tekniklerinden birisi olan presiyometre deneyinde; belirli aralıklarla, sondaj kuyusu içine yerleştirilen silindirik şeklindeki prob ile kuyu duvarına kademeli olarak basınç uygulanır.

Kuyu cidarında oluşan deformasyonlar **15-30-60** saniye aralıklarla ölçülür. Buna göre x-ekseni **basınç** seviyelerini ( $\text{kg/cm}^2$ ) ve y-ekseni de bu seviyelerde oluşan **hacim** değişimlerini ( $\text{cm}^3$ ) gösterecek şekilde basınç-deformasyon grafikleri çizilir.

Bu deneyin sonucunda elde edilen veriler kullanılarak, 2 ana parametre olan, zeminin **Taşıma Gücü** ve **Oturma Miktarına** ulaşılmaktadır. Bu deneyler Presiyometre cihazı ile yapılmaktadır.



## OTOMATİK PRESİYOMETRE CİHAZIMIZ GPM-100 ÜN ÖNE ÇIKAN BAZI ÖZELLİKLERİ;

### 100 Bar (10 mPa) Basınç Üretimi

100 bara kadar basınç üretebilme özelliğine sahiptir. Basınç artışları, ister kullanıcı tarafından belirlenen kademe artışları ile istenirse de cihaz tarafından otomatik olarak yapılabilmektedir.

### Cihazın Kapağını Açmadan Tabletten Deney

Manuel presiometrelerde bulunan, kullanıcı deney, bilgi, tecrübe ihtiyacı hissettiren kontrol başlığı, vanadan ve mekanik manometrelerden arındırılmış, **cihazın kapağını açmadan**, dokunmatik ekrandan kullanım kolaylığı sunan bir cihazdır.

### Yüksek Hassasiyetli Basınç ve Hacim Ölçümü

Yüksek hassasiyetli sensörler ile basınç ve hacim ölçümleri, verilere kullanıcı müdahalesi olmadan yapılmaktadır.







## Derinliğe Göre Otomatik Diferansiyel Ayarı

Manuel presiymetrelerde hatalı deney sonuçları doğuran ve büyük oranda prob patlamalarının nedeni olan hatalı diferansiyel ayarı sorunu, **GPM-100** ile tamamen ortadan kalkmaktadır. Cihaz girilen derinlik bilgisine göre su ve gaz basıncı arasındaki farkları otomatik ve en önemlisi hassas ve doğru olarak ayarlayabilmektedir.

## Otomatik Kalibrasyon Modları

Presiymetre deneyinde yapılması gereken tüm kalibrasyonları tek ekrandan yöneterek otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda **Basınc** ve **Hacim** kalibrasyonları otomatik prosesler ile hassas ve doğru olarak yapılmaktadır.



## Endüstriyel Dokunmatik Tablet ile Kolay Yönetim

Presiyometre deney sürecinde ihtiyacınız olabilecek 4 ayrı deney modu, yükleme-boşaltma testi, otomatik kalibrasyon işlemleri ve bunun gibi tüm fonksiyonları cihazın kapağını açmadan tek ekrandan yönetme özelliğine sahip tek cihazdır. Presiyometre deneyi uygulaması ve hesaplamasında en büyük ihtiyaçlardan birisi olan yetkin personel ihtiyacı cihazın yapay zekâ ile yönetilmesi ile en aza indirilmiştir. Sadece endüstriyel tablet üzerinden, çok yüksek basınçlı ya da çok derin deneyler bile kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Böylece manuel cihazlardaki el ve göz ile kontrol edilerek yapılan deneylerdeki olası hatalı deney ve verilerin önüne geçilmiştir.

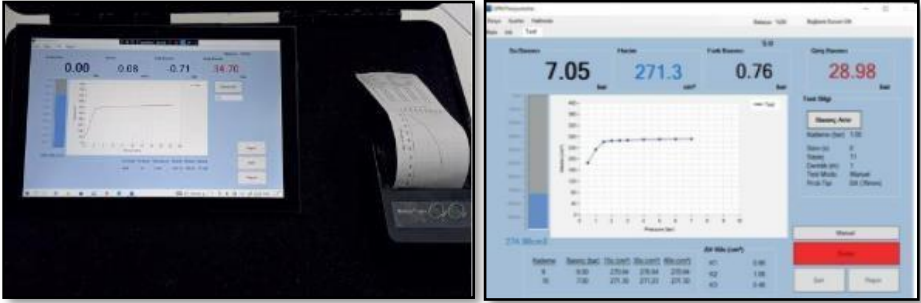


## Parça Değiştirmeden Derin Deneyler

GPM-100; Manuel presiyometrelerde derinliğe göre satın alınması ve değiştirilmesi gereken diferansiyel yaylarına veya başka herhangi bir parka değişimine gerek olmaksızın, iş yükü, maliyet ve zaman kaybı yaratmadan 100 metre üzeri derinliğe kadar deney yapabilmektedir.

## Ekranla Eş Zamanlı Deney Bilgileri İzleme

Presiyometre deneyi esnasında «Basmaç, Hacim veya Deney grafiğı» gibi bilgileri ekrandan eş zamanlı olarak gösterebilme özelliğine sahiptir. Böylelikle zeminin davranışı, ekranda gösterilen verilerden anlık olarak yorumlanabilmekte ve mobil yazıcıdan çıktı alınabilmektedir.



## Geniş Kuyularda Otomatik Deney Sonlandırma

Presiyometre deneyi esnasında, kuyunun standartlarda izin verilengenişlikten daha geniş durumlarında suyun iniş hızı ve hacim değişimini hassas bir şekilde hesaplayarak deneyi otomatik olarak sonlandırmakta ve muhtemel prob patlamalarını en aza indirmektedir.



## Acil Durdurma Butonu

İstenilen basmaç veya hacim seviyesinde ya da deney alanında acil durdurma gereken durumlarda kullanıcı tarafından tek tuş ile deneyi sonlandırabilme ve cihazı durdurma özelliğine sahiptir.



## Farklı Deney Modları: Manuel, SPT, Kaya ve Otomatik

Dünyada benzeri bulunmayan farklı deney modlarına sahiptir. Her bir mod kendi içinde deney sürecini otonom olarak yürütüp, deneyi otomatik olarak gerektiği yerde sonlandırmakta ve kullanıcı talebine göre mobil yazıcıdan rapor çıktısı alınabilmektedir.

### 1- Manuel Deney Modu

Bu mod ile kullanıcı kademe artış oranını (1-2-3 ya da 2-4-6 vb) kendisi belirleyebilir ve deneyi kendi belirlemiş olduğu kriterlere göre otomatik olarak cihaza yaptırabilir. İster cihaz tarafından otomatik olarak istenirse de kullanıcı tarafından istediği noktada deney sonlandırılabilir.

### 2- SPT ve Kaya Modları

Bu modlar ile kullanıcı, “SPT-N” değeri girerek ya da “**Kaya Türü**” seçerek deneyi cihazın belirleyeceği otomatik kademe artış oranları ile yaptırabilmektedir. İster cihaz tarafından otomatik olarak istenirse de kullanıcı tarafından talep edildiği noktada deney sonlandırılabilir.



### 3- Otomatik Deney Modu

Bu mod ile cihazın yapay zekası kademe artışlarına zemin dayanımına göre kendisi karar vermektedir. Bu mod tamamen otomatik olup kullanıcıdan derinlik bilgisi dışında hiçbir bilgiyi talep etmemektedir. İster cihaz tarafından otomatik olarak istenirse de kullanıcı tarafından talep edildiği noktada deney sonlandırılabilir.

## Yükleme – Boşaltma Modu

Presiyometre deneylerinde bazı durumlarda talep edilen

«Yükleme-Boşaltma» testlerini kullanıcı yönlendirmesi ile otomatik olarak yapabilme özelliğine sahiptir.

### Prob Patlama Riskini Minimuma İndiren Kontroller

GPM-100; Gelişmiş kontrol mekanizmalarına ve uyarı sistemlerine sahiptir:

- Basınç ve hacim değişimleri kontrol sistemi
- Geniş kuyu deney kontrolü
- Otomatik diferansiyel ayarı
- Yüksek basınçlı deneylerde kontrollü deney sonlandırma



### Otomatik Deney Sonlandırma

- Presiyometre deneyinde maksimum hacim ya da maksimum basınç noktasına ulaşıldığında deneyi otomatik olarak sonlandırma ve daha uzun batarya ömrü için otomatik olarak bekleme moduna geçme özelliğine sahiptir.

### Li-ion Batarya

- Deney aralarında cihaz otomatik olarak «**Stand By**» moduna geçmektedir. Opsiyonel olarak sunulan yedek batarya ile de daha fazla kullanım sağlanabilmektedir.



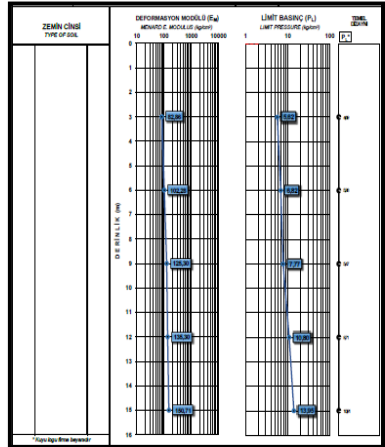
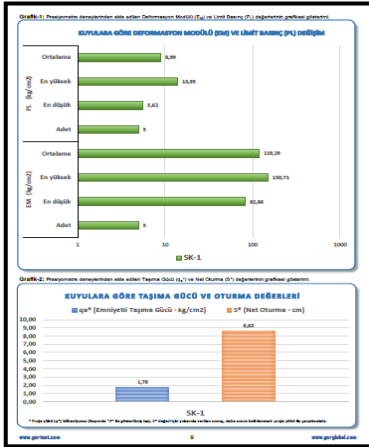
## Detaylı Rapor\*

Hesaplama yazılımı\* ile presiyometre deney sonuçlarını hızlıca işleyerek detaylı rapor hazırlayabilme, (Deney, Grafikler, Hesaplama, Düzeltme, Rapor) olanağı sunmaktadır.

- Taşıma gücü ve oturma
- Kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı (f)
- Akma basıncı (creep curve) ( $P_a$ )
- Kuyu logları ( $E_M$ ,  $P_L$ ,  $P_L^*$ )
- Grafikli deney sonucu

Böylece deney sonrası ofiste, tecrübe, bilgi ve zaman gerektiren rapor hazırlamada büyük kolaylık sunulmaktadır.

\* Bu özellik opsiyonel olarak sunulmaktadır.



## **GPS ile Verileri Buluta Yedekleme\*\*\***

Presiyometre deneyinde elde edilen sonuçları, koordinat ve ada-parcel bilgisi gibi verileri ve rapor parametrelerini buluta yükleyerek anlık yedekleme ile verilere dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde ulaşma olanağı sağlamaktadır.

\*\*\* (Henüz devreye girmemiştir. Bulut sistem yazılımı devam etmektedir.)

## Alüminyum Kasa

Koruyucu malzeme ile desteklenmiş, tekerlekli, kolay taşınabilir, dayanıklı alüminyum kasası ile tüm zorlu arazi şartlarında çalışabilmek üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

## Manuel Presiyometre Ekipmanları ile Uyumluluk

Manuel presiyometre cihazlarının, prob, casing, kalibrasyon borusu ve bunun gibi diğer ekipmanları ile uyumlu olarak üretilmektedir.



## Yapay Zekâ ile Daha Hızlı Deneyler

GPM-100; Presiyometre deney sürecini yöneten otomatik yapay zekâsı ile manuel presiyometrelere göre daha hızlı deney yapılabilir.

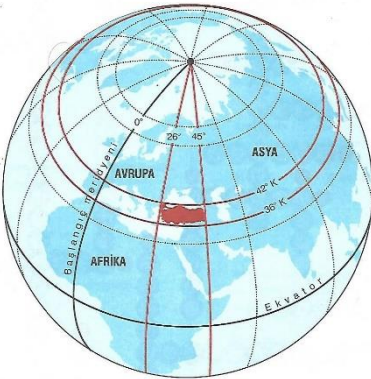
Böylece personel ve cihazın sahada kalma süresi kısalmaktadır.

- Daha hızlı deney hazırlık süreci
- Daha hızlı diferansiyel ayar
- Daha hızlı deney sonlandırma



## Uzaktan Test ve İzleme ile test alanı ile anlık iletişim

GPM-100; Presiyometre deneyini internet bağlantısı ile sisteme on-line bağlanıp uzaktan izleyebilme, test yapabilme, sonuçlara anlık ulaşma, tanımlanmış e-posta adresine ileterek talep edenlerin deney sonuçlarından deney anında haberdar olması sağlanabilmektedir..



## Test alanı konum bilgi kaydı

Test alanında teste başlamadan internet bağlantısı kısa bir süre açılarak, enlem, boylam koordinat bilgileri alınır ve test sonuç raporuna işlenir.

## GPM-100 OTOMATİK PRESİYOMETRE' NİN ÖNE ÇIKAN FARKLILIKLARI

| GEOTEK GPM-100 OTOMATİK PRESİYOMETRE                                                                               | STANDART PRESİYOMETRELER | GPM-100   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| - Baştan sona yetkin personel ihtiyacı olmadan tam otomatik deney gerçekleştirilme                                 | YOK                      | VAR       |
| - Dokunmatik tablet ile cihazın kapagını açmadan tek ekrandan tüm fonksiyonları kontrol edilebilme                 | YOK                      | VAR       |
| - Yüksek hassasiyetli ve otomatik basınç ve volumetre ölçümü                                                       | YOK                      | VAR       |
| - Sonuçlara müdahale edilemeksizin verileri GPS ile buluta yedekleme ve deney yapılan koordinat bilgisini kaydetme | YOK                      | VAR       |
| - Mekanik cihazlarda bulunan ve kullanım zorluğu yaratan birçok ölçüme ve manometreden bağımsız çalışabilme        | YOK                      | VAR       |
| - Standart presiyometre ekipmanları ile uyumluluk                                                                  | -                        | VAR       |
| - 4 farklı deney modu: Manuel, SPT, Kaya ve Otomatik                                                               | YOK                      | VAR       |
| - Derinliğe göre otomatik diferansiyel ayan yapabilme                                                              | YOK                      | VAR       |
| - Derinliğe göre değiştirilen yaylara gerek olmaksızın 5000 m'ye kadar deney                                       | YOK                      | VAR       |
| - Otomatik kalibrasyon modları: Basınç, Hacim ve Cihaz                                                             | YOK                      | VAR       |
| - Maksimum prop hacminde otomatik deney sonlandırma                                                                | YOK                      | VAR       |
| - Mevcut cihazlardan farklı olarak yatay ve yukarı yönlü deney (tünel vb. yapılarda) yapabilme                     | YOK                      | OPSİYONEL |
| - Yükleme - Boğaltma modu                                                                                          | YOK                      | OPSİYONEL |
| - İstenilen basınç ya da hacim seviyesinde kullanıcı tarafından tek tuş ile otomatik deney sonlandırabilme         | YOK                      | VAR       |
| - Ekrandan eş zamanlı devam eden deneyin bilgilerini (basınç, hacim, grafik vb.) görebilme                         | YOK                      | VAR       |
| - Otomatik prop kurtarma modu (sıkışan probu kurtarmak için otomatik kurtarma prosesi)                             | YOK                      | VAR       |
| - Kuyu çapına göre deney uygunluk belirlene ve geniş kuyularda otomatik deney sonlandırma                          | YOK                      | VAR       |
| - Prop lastiği patlama riskini minimuma indiren otomatik,otonom kontrol mekanizmaları                              | YOK                      | VAR       |
| - Saha da grafikli deney/kalibrasyon sonucu çıktısı alabilme                                                       | YOK                      | VAR       |
| - Saha da "Emniyetli Taşıma Gücü" ve "Ötürme" hesaplamaları yapabilme ve çıktı alabilme                            | YOK                      | VAR       |
| - Saha da "Kohезyon ve İçsel Sürtünme Açısı" hesaplamaları yapabilme ve çıktı alabilme                             | YOK                      | VAR       |
| - Saha da deney yapılan projenin "Kuyul Loglarını (Em, PL, PL'Y)" hazırlama ve çıktı alabilme                      | YOK                      | VAR       |
| - Wirelеss yazıcı ile ofise iş yükünü taşımadan sahada detaylı nihai rapor alabilme                                | YOK                      | OPSİYONEL |



**GPM-100 Otomatik Presiyometre, TÜBİTAK** tarafından onaylanmış sayılı projeler içerisinde yer alarak inovatif özelliklerini kanıtlamış fark yaratan proje ürünüdür.



## GEOTEK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ



Ostim OSB. Mah. 100.Yıl Bulvarı Ostim Teknopark No: 55 / E / 40  
Yenimahalle / ANKARA

[www.geotekteknoloji.com](http://www.geotekteknoloji.com)

[info@geotekteknoloji.com](mailto:info@geotekteknoloji.com)



0 (312) 394 2095

0 (507) 973 0151

0 (507) 138 1727

0 (535) 968 8658



Geotek Teknoloji



Geotek Teknoloji



Geotek Teknoloji